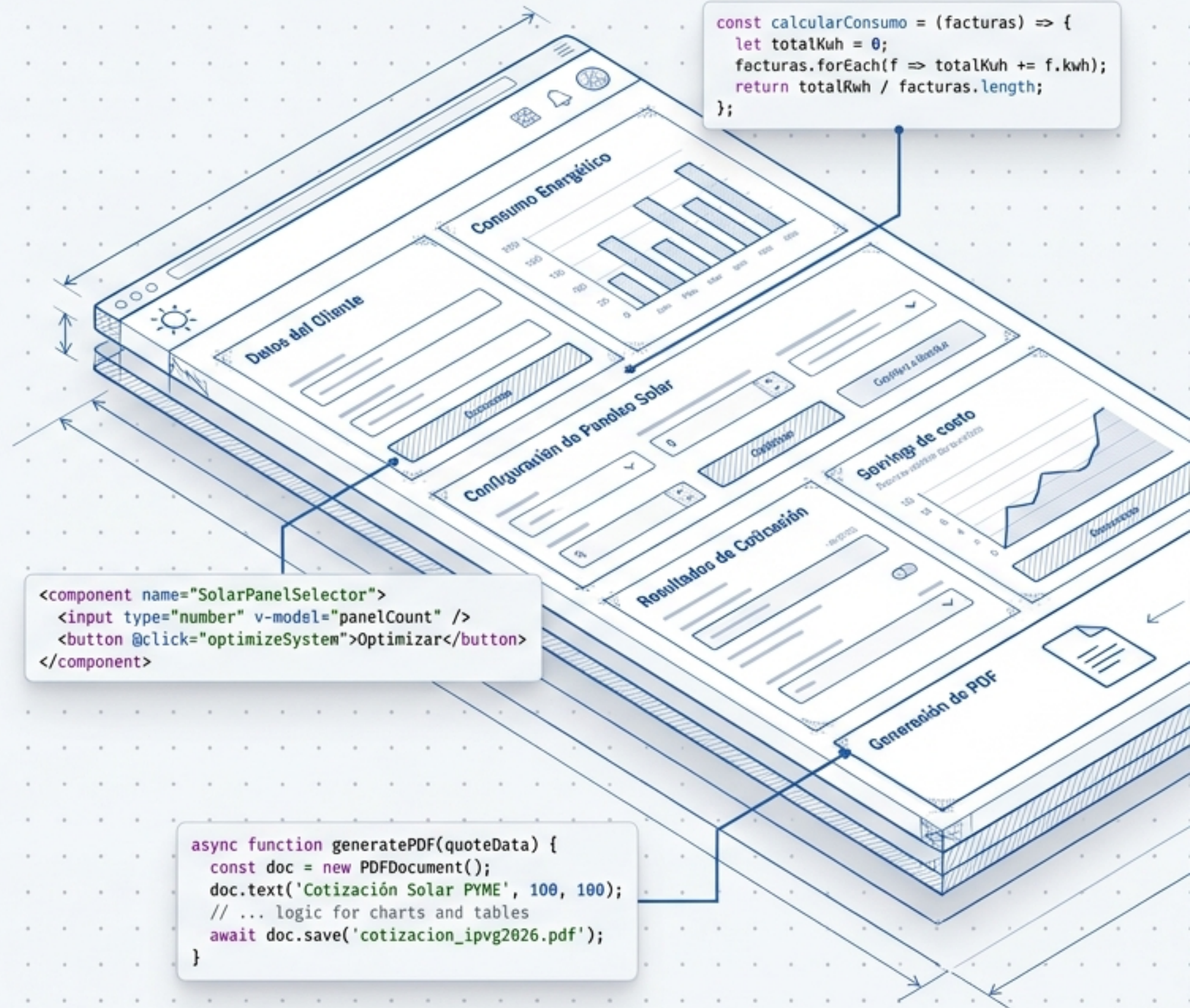


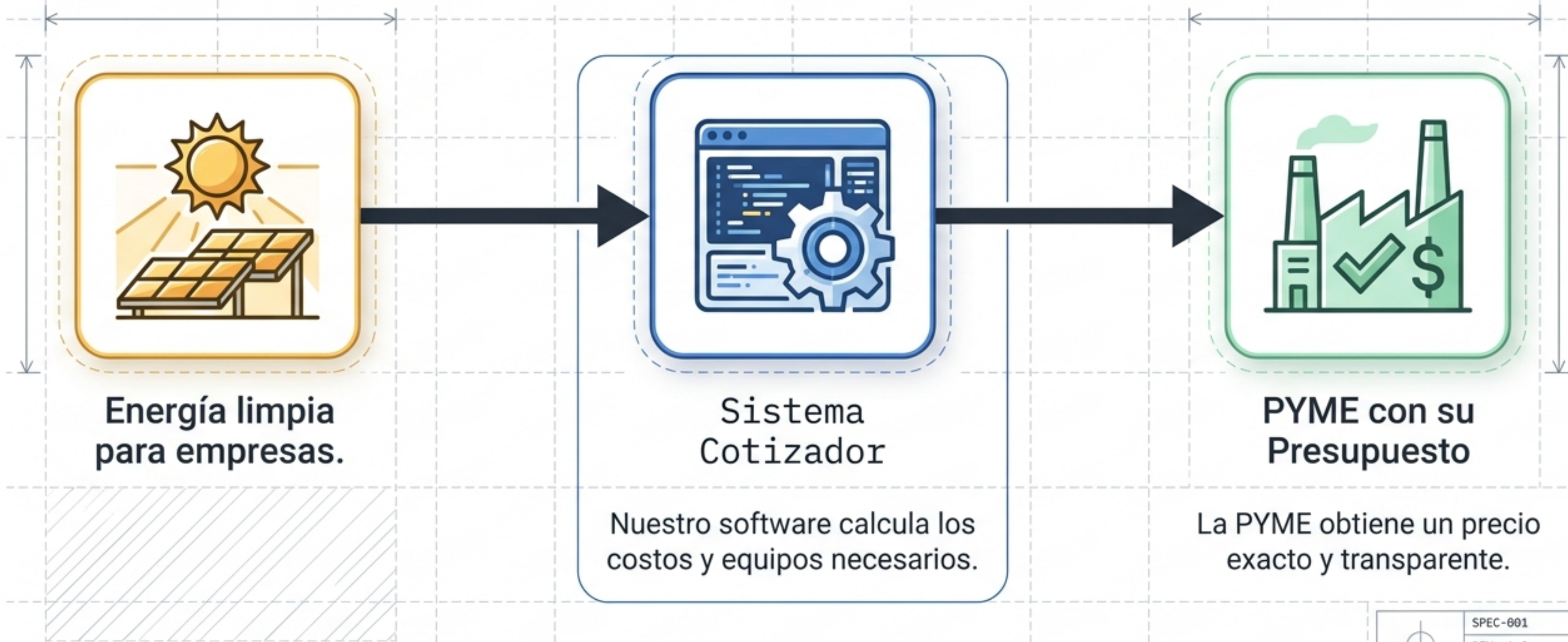
Anatomía de un Sistema

Desmontando el Cotizador Solar PYME - IPVG2026



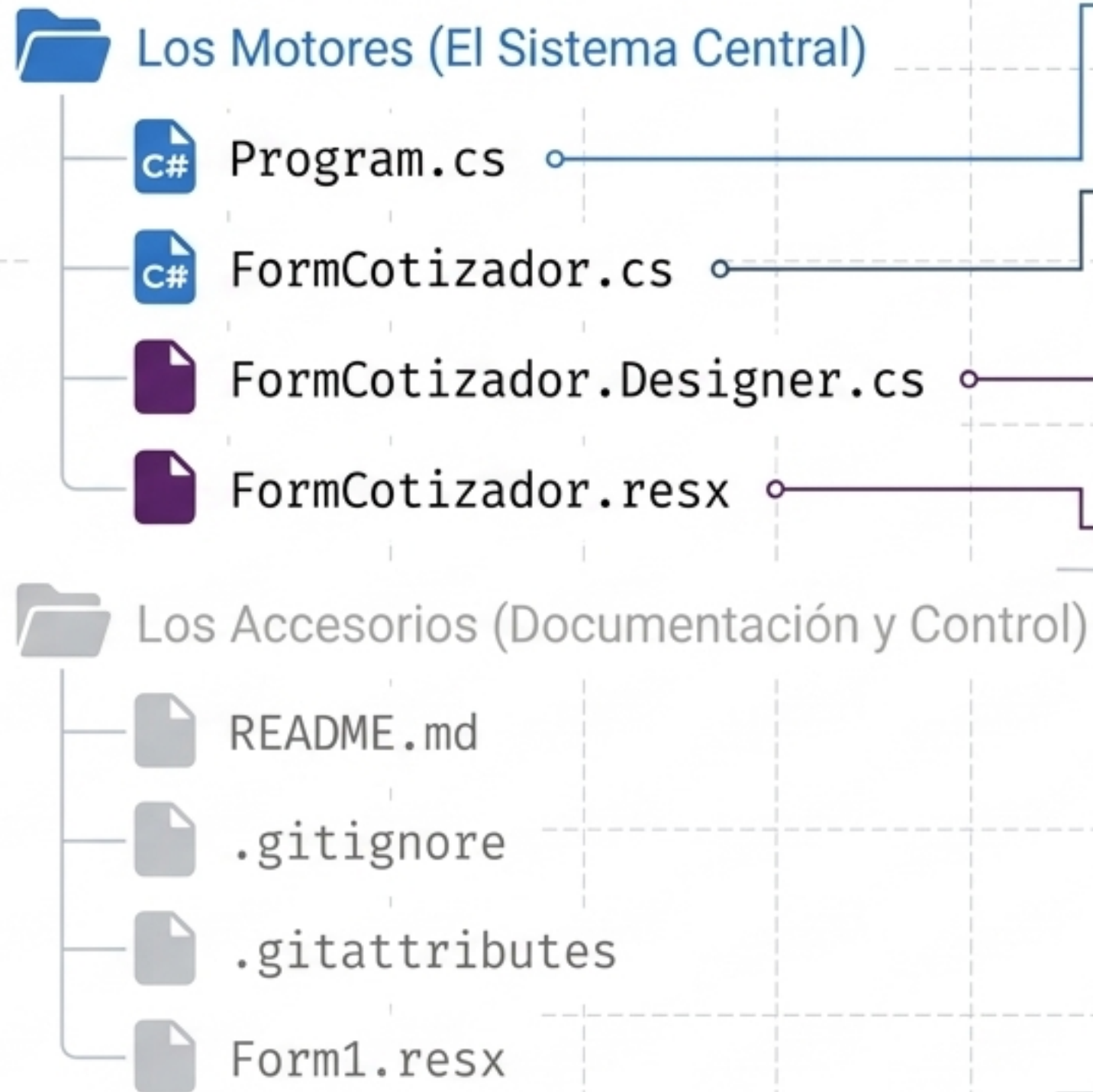
> inicializando entorno para jóvenes ingenieros..._

Nuestro código resuelve problemas en el mundo real



SPEC-001
REV. 1.2
DATE: OCT 26, 2024

El mapa estructural del proyecto



El encendido.

Limelios con conamnto de programe creá resampilidad del program.cs a serviciamento el encendido.

El cerebro (La lógica).

FormCotizador es atrareas un consumersa con-eros equipos lógica alcorrareaserimente de elimcotizados.

El esqueleto (Diseño visual).

Diseño visual, ssportatos un esqueleto y formCotizador larges.

El tejido (Iconos y textos).

Iconos y textos. pliceteras menios expirater a informaciva.

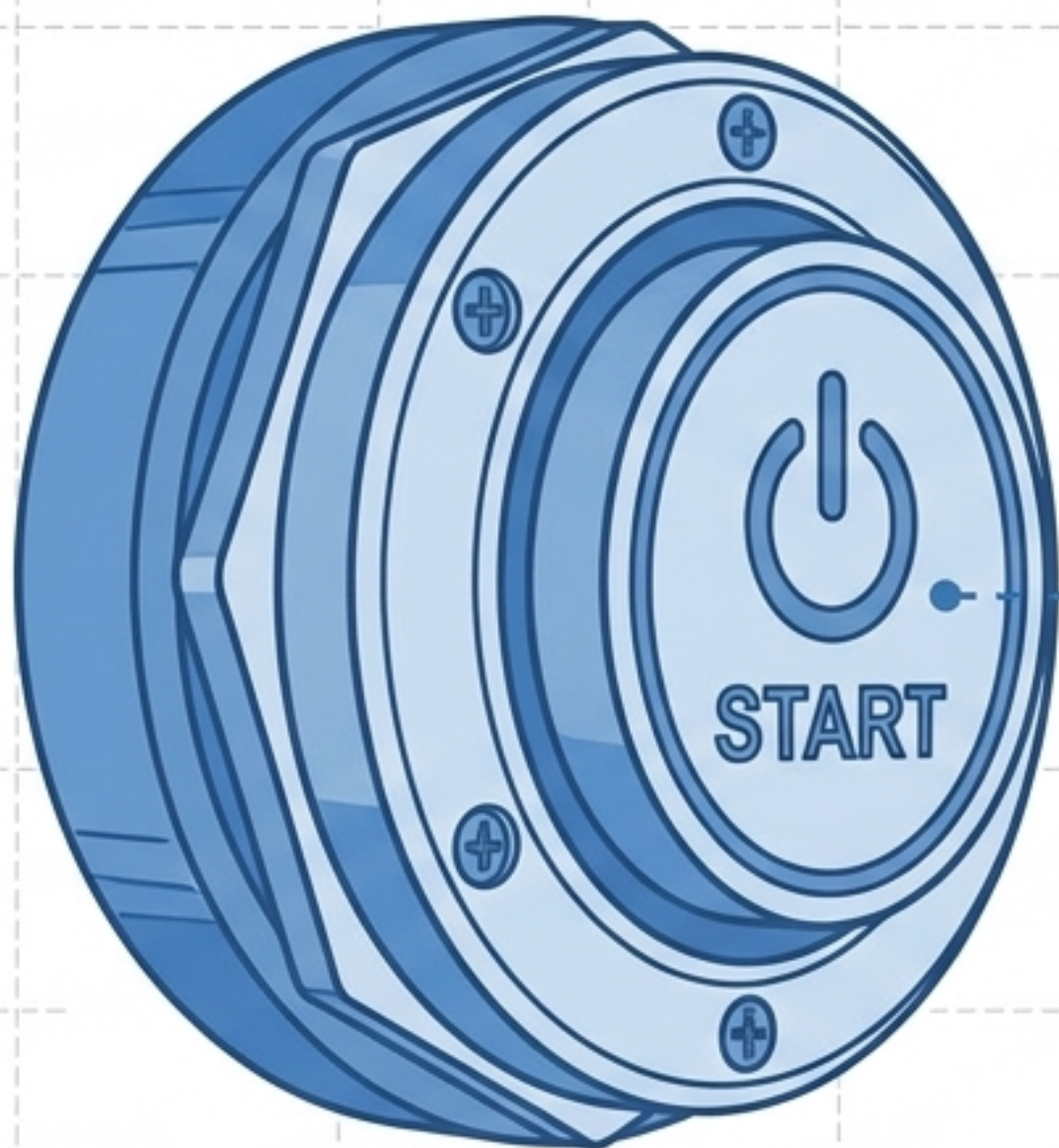
Archivos reciclables o configuración secundaria.

Archivos reciclables o configuración secundaria, tencer a configuración secundaria, reonciacional y cartno natbnometario a archivos reciclables o configuración secundaria.



SPEC-801
REV. 1.3
DATE: OCT 26, 2024

La chispa que enciende la máquina



```
namespace CotizadorSolarPyme.GUI {  
  
    // El punto de entrada de la aplicación  
    static void Main() {  
        ApplicationConfiguration.Initialize();  
  
        Application.Run(new FormCotizador());  
    }  
}
```

Aquí nace el programa. Esta pequeña línea de código es la orden directa para abrir nuestra pantalla principal.



SPEC-801

REV. 1.3

DATE: OCT 26, 2024

Dos mitades de un mismo archivo

Territorio Humano

FormCotizador.cs



¿Qué es?

La lógica de negocio y las matemáticas.

¿Quién lo escribe?

¡TÚ! (El programador).

Regla

Aquí nos divertimos programando eventos y cálculos.

Territorio de la Máquina

FormCotizador.Designer.cs



¿Qué es?

La ubicación exacta de cada botón y ventana.

¿Quién lo escribe?

Visual Studio (Autogenerado).

Regla

Solo la máquina escribe aquí.



SPEC-803

REV. 1.1

DATE: OCT 26, 2024

La Regla de Oro del Diseñador



**NO EDITAR ESTE ARCHIVO
DIRECTAMENTE A MENOS
QUE SEPAS LO QUE HACES.**

- Si rompes el archivo `FormCotizador.Designer.cs`, la interfaz gráfica puede desaparecer.
- Si haces cambios, usa la herramienta visual y haz un Rebuild completo.
- Este archivo es el tejido conectivo de la app. Trátalo con respeto.



SPEC-801

REV. 1.3

DATE: OCT 26, 2024

Radiografía de la Interfaz Visual

Agrupar la información hace que el sistema sea más fácil de usar para el cliente.

The diagram illustrates a user interface for a quote system, organized into three distinct functional groups:

- grpDatosClientes (Orange Group):** This section is used for collecting client identity information. It includes input fields for "Nombre" (Name) and "Apellido" (Last Name), and a dropdown menu for "Tipo de Cliente" (Client Type).
- grpEspecificaciones (Blue Group):** This section is for technical and mathematical decisions. It features checkboxes for "Servicios Adicionales" (Additional Services), spinners for "Cantidad" (Quantity) and "Descuento" (Discount), and a "Calcular" (Calculate) button.
- grpResultados (Green Group):** This section displays the final outputs. It shows "Total Estimado: \$0.00" (Estimated Total: \$0.00) and "Impuestos: \$0.00" (Taxes: \$0.00), along with a box for the "Resumen del Presupuesto" (Budget Summary).

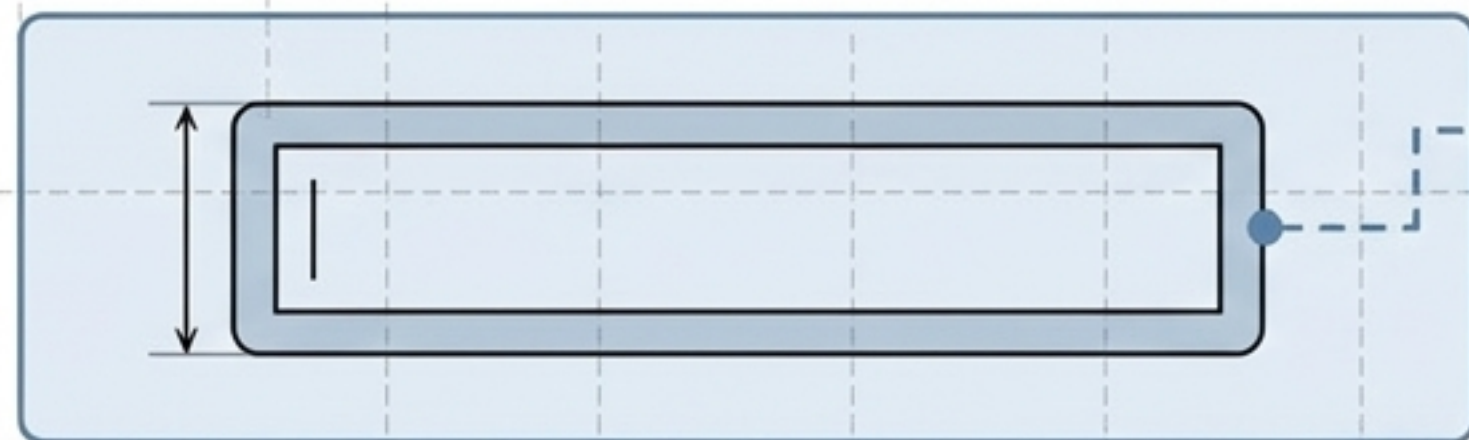
Annotations on the right side of the diagram identify these sections:

- Zona de recolección de identidad.
- Zona de decisiones técnicas y matemáticas.
- Zona de despliegue de salidas finales.



SPEC-801
REV. 1.4
DATE: OCT 26, 2024

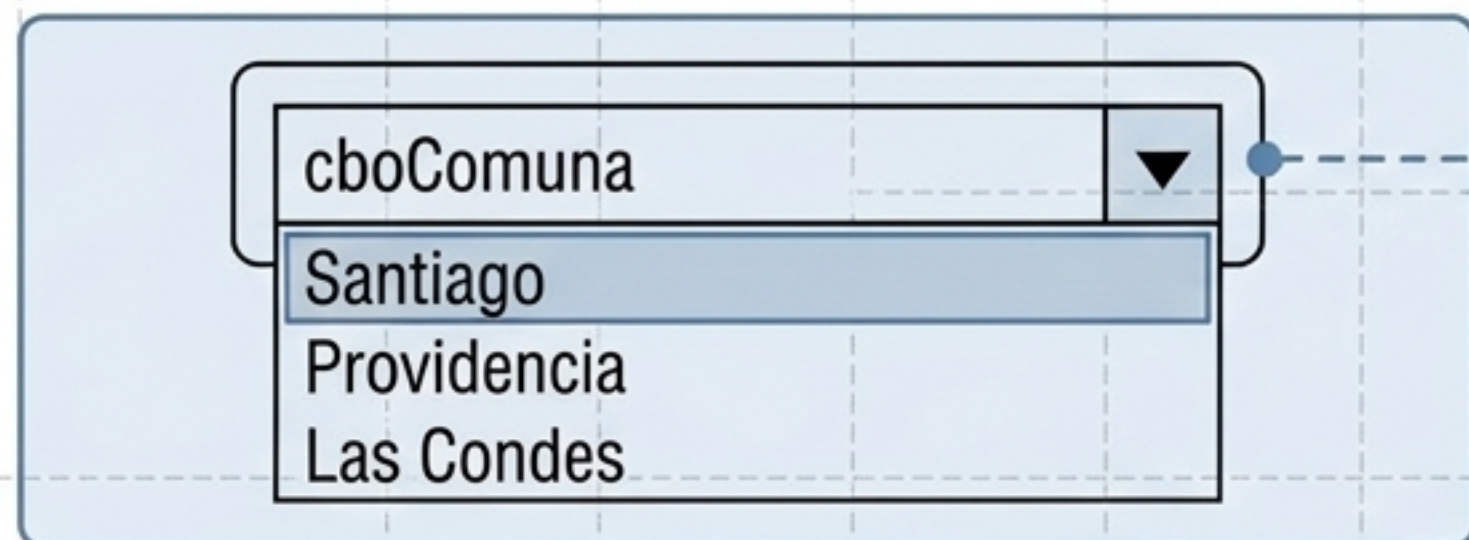
Los sensores de entrada (Inputs)



A diagram of a text input field, represented by a rounded rectangle with a vertical double-headed arrow on its left side. A dashed line with a blue dot at its end points from the right side of the field to the [TextBox] label.

[TextBox]

txtNombrePyme y txtCantidadPaneles. Para capturar texto libre o números exactos.



A diagram of a dropdown menu, represented by a rounded rectangle. The text 'cboComuna' is at the top, followed by a downward-pointing triangle. Below the triangle, a list of options is shown: 'Santiago', 'Providencia', and 'Las Condes'. A dashed line with a blue dot at its end points from the right side of the field to the [ComboBox] label.

[ComboBox]

cboComuna. Para forzar al usuario a elegir opciones cerradas (sin errores de tipeo).



A diagram showing two checkboxes. The first is labeled 'chkIncluirBaterias' and contains an 'X'. The second is labeled 'chkDescuentoFomento' and is empty. A dashed line with a blue dot at its end points from the right side of the second checkbox to the [CheckBox] label.

[CheckBox]

chkIncluirBaterias y chkDescuentoFomento. Decisiones binarias: Sí o No (Verdadero o Falso).



SPEC-801

REV. 1.5

DATE: OCT 26, 2024

Los monitores de salida (Outputs)

Textos Fijos (Estáticos)



lblSubTotal



lblIva



lblTotalNeto

Nunca cambian. Solo sirven de guía visual.

Los Lienzos en Blanco (Dinámicos)



lblValorSubTotal



lblValorIVA



lblValorTotalNeto

Aquí es donde nuestro código en C# inyectará los resultados matemáticos.



SPEC-801
REV. 1.5
DATE: OCT 26, 2024

Preparando el terreno antes de arrancar

```
private void ConfigurarEntornoInicial()
{
    CultureInfo.CurrentCulture =
    CultureInfo.InvariantCulture;
    cboComuna.Items.Clear();
    cboComuna.Items.Add('Concepción');
    // ... ('Chillán')...
    cboComuna.SelectedIndex = 0;
}
```

Estandariza el punto decimal sin importar el país del computador.

Limpia la memoria antes de cargar nuevos datos.

Carga las opciones de la Región del Biobío directamente en la memoria del combo.

Selecciona la primera opción por defecto para evitar valores nulos.



SPEC-801

REV. 1.5

DATE: OCT 26, 2024

El protocolo de limpieza del sistema

```
private void btnLimpiar_Click(object sender, EventArgs e) {  
    txtNombrePyme.Clear();  
    chkDescuentoFomento.Checked = false;  
    lblValorTotalNeto.Text = '$0.00 USD';  
    txtNombrePyme.Focus();  
}
```

Antes

Nombre PYME:

Acme Corp

☒ Descuento Fomento

Valor Total Neto: \$5000 USD



Después

Nombre PYME:

☐ Descuento Fomento

Valor Total Neto: \$0.00 USD

El Toque Mágico: Focus() devuelve el cursor a la primera casilla, listo para un nuevo cliente.



SPEC-801
REV. 1.5
DATE: OCT 26, 2024

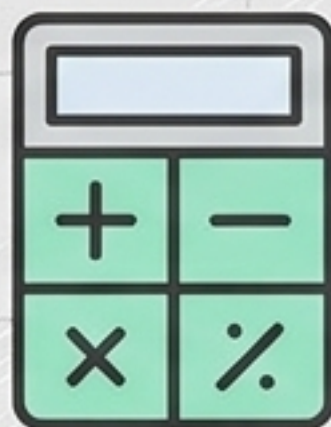
Misión Desbloqueada: El Algoritmo Central



El Escudo Protector

```
if(!int.TryParse(txtCantidadPaneles.Text,  
    out int cantidad))  
    return;
```

→ Nunca confíes en el usuario. TryParse detiene el error matematico antes de que el programa explote si escriben texto en lugar de números.



Las Matemáticas

```
decimal subtotal = cantidad * precio;  
decimal iva = subtotal * 0.19m;  
decimal total = subtotal + iva;
```

→ La lógica pura de negocio. Se calcula el 19% de IVA y se suma al subtotal.



SPEC-802

REV. 2.0

DATE: OCT 26, 2024

El Ciclo de Vida del Dato

El ecosistema completo en acción.

Interfaz

El usuario teclea datos en los sensores (TextBox, ComboBox).



Validación

El sistema usa TryParse como escudo para verificar que sean números reales.



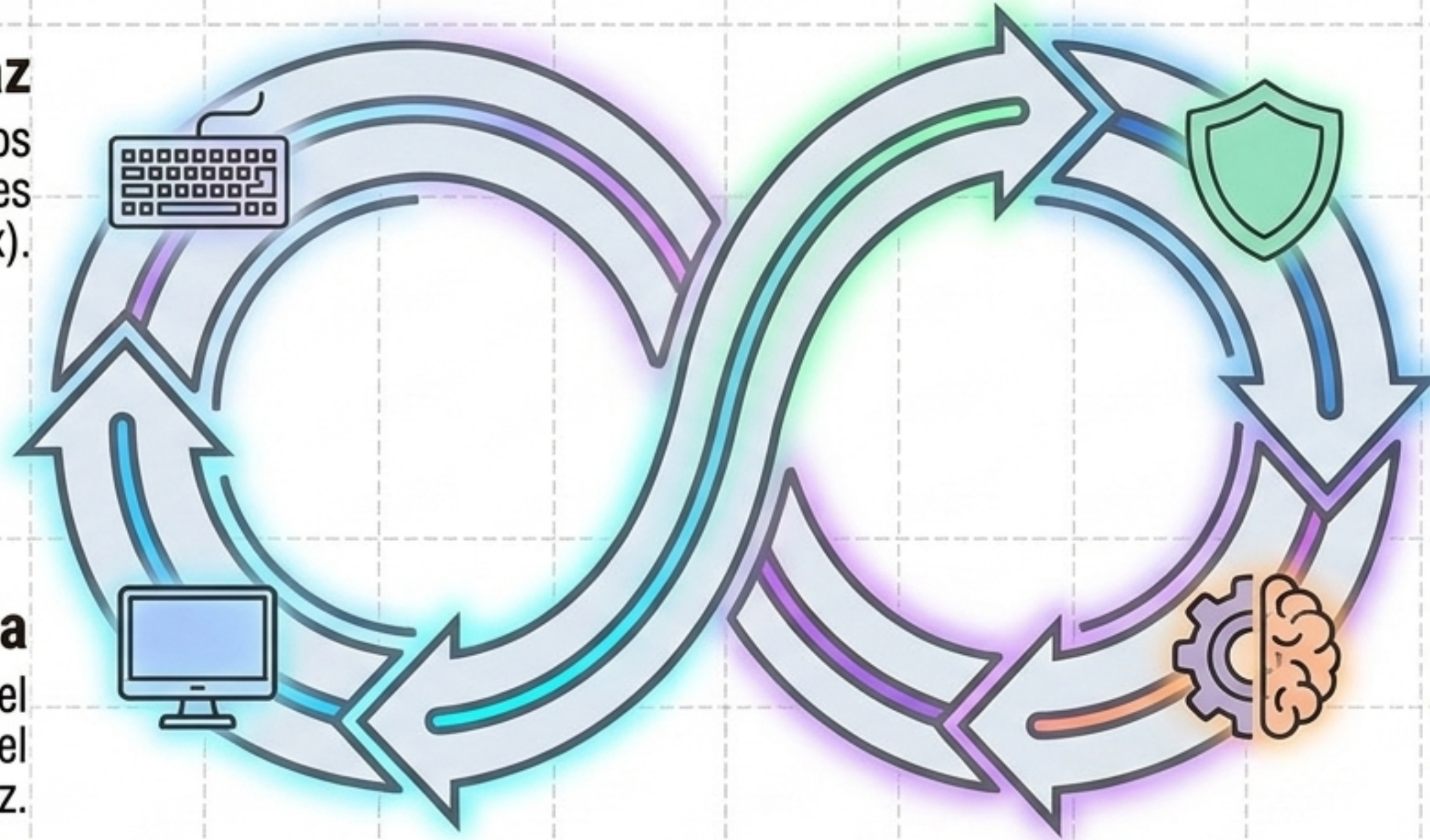
Cerebro

C# hace la magia matemática (subtotal * 0.19m).



Salida

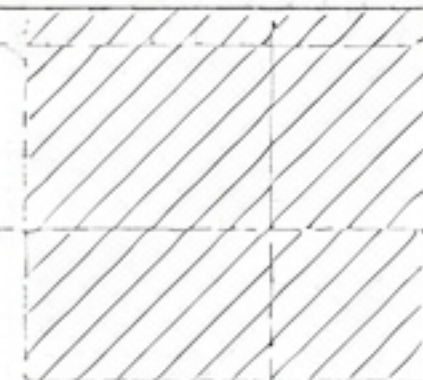
El código inyecta el nuevo valor en el Label de la interfaz.



SPEC-803
REV. 1.8
DATE: OCT 26, 2024

Consejos de un Hacker Profesional

Las mejores prácticas para mantener un código limpio.



> REGLA 01

Valida siempre los campos antes de calcular.
Deshabilita el botón si los datos son basura.

> REGLA 02

Nombra bien tus controles en el Designer antes de programarlos.
(Ej: `lblValorTotalNeto` es mil veces mejor que `label17`).

> REGLA 03

Mantén `Program.cs` simple. Añade manejo de excepciones solo si es estrictamente necesario.

> REGLA 04

Haz un Rebuild completo de la solución si notas comportamientos extraños en la interfaz visual.



SPEC-803

REV. 1.8

DATE: OCT 26, 2024

TU TURNO DE COMPILAR LA REALIDAD



Ya conoces los planos arquitectónicos. Ya entiendes cómo se comunica la interfaz visual con el cerebro matemático.

" Abre tu entorno de desarrollo, inyecta este código y presiona F5. "

Haz que el Cotizador Solar cobre vida. "



SP6C-S03

REV. 1.8

DATE: OCT 26, 2024